LEARNING OBJECTIVES

- Recognize the major clinical patterns of bone infection and bone tumours.
- التعرف على الأنماط السريرية الرئيسية لعدوى العظام وأورام العظام
- Understand the presentation, and investigation of osteomyelitis.
- فهم أعراض التهاب العظم والنقي وطرق تشخيصه
- Distinguish benign from aggressive/malignant bone lesions
- التمييز بين آفات العظام الحميدة والآفات العدوانية/الخبيثة
- Know the common primary bone tumours معرفة أورام العظام الأولية الشائعة

CORE IDEA الفكرة الأساسية

Bone pain is not a diagnosis. Infection, neoplasia, trauma and metabolic disease can overlap clinically. The history, examination, inflammatory profile and imaging must be integrated rather than interpreted in isolation.

ألم العظام ليس تشخيصًا بحد ذاته. قد تتداخل أعراض العدوى والأورام والإصابات والأمراض الأيضية سريريًا. لذا، يجب دمج التاريخ المرضي والفحص السريري ومؤشرات الالتهاب والتصوير الطبي بدلًا من تفسيرها بشكل منفصل.

REFERENCE BASE قاعدة مرجعية

1. O. James Garden & Rowan W. Parks, Principles and Practice of Surgery, 7th ed., Elsevier, 2017. 2. Stuart H. Ralston et al., Davidson's Principles and Practice of Medicine, 23rd ed., Elsevier, 2018.
The figures in this lecture are original schematic diagrams created for teaching; they are not copied textbook figures.

APPROACH TO BONE PAIN & A BONE LESION التعامل مع آلام العظام وآفات العظام

A practical first step is to decide whether the presentation is predominantly infective, neoplastic, traumatic/mechanical, or metabolic.

تتمثل الخطوة الأولى العملية في تحديد ما إذا كانت الحالة ناتجة بشكل أساسي عن عدوى، أو ورم، أو إصابة/إصابة ميكانيكية، أو اضطراب أيضي

Red flags; علامات الخطر

1-persistent or progressive pain, ألم مستمر أو متفاقم،
2-night pain, ألم ليلي
3-swelling,تورم
4- fever,حمى
5- unexplained weight loss, فقدان وزن غير مبرر
6- pathological fracture, كسر مرضي
7-or an abnormal imaging finding. أو نتائج تصوير غير طبيعية

First; OSTEOMYELITIS: DEFINITION, ROUTES أولاً: التهاب العظم والنقي: التعريف وطرق الانتشار

Osteomyelitis is infection of bone. It may be acute or chronic and may arise by bloodstream spread, direct inoculation, or contiguous spread from adjacent infection.

التهاب العظم والنقي هو عدوى تصيب العظام. قد يكون حادًا أو مزمنًا، وقد ينشأ عن طريق انتشار العدوى في مجرى الدم، أو العدوى المباشرة، أو الانتشار من عدوى مجاورة

ROUTES OF BONE INFECTION طرق انتقال العدوى إلى العظام

Hematogenous عن طريق الدم	Contiguous spread الانتشار المتجاور	Direct inoculation التلقيح المباشر
Blood → local infection الدم ← عدوى موضعية	Adjacent soft-tissue infection → bone عدوى الأنسجة الرخوة المجاورة ← عظم	Trauma / operation / open wound → bone الصدمة / العملية الجراحية / الجرح المفتوح ← عظم

ACUTE VS CHRONIC الحالات الحادة مقابل الحالات المزمنة

Acute: systemic illness and local inflammatory symptoms can be prominent; rapid diagnosis and treatment are important. الحالات الحادة: قد تبرز أعراض التهابية موضعية وأعراض مرضية عامة؛ لذا يُعد التشخيص والعلاج السريعان ضروريين

Chronic: symptoms may be less dramatic; recurrent pain, swelling or draining sinus can occur.
الحالات المزمنة: قد تكون الأعراض أقل وضوحًا؛ وقد يحدث ألم متكرر، أو تورم، أو ناسور

OSTEOMYELITIS: CLINICAL FEATURES & DIAGNOSIS التهاب العظم والنقي: السمات السريرية والتشخيص

CLINICAL FEATURES السمات السريرية

- Local: pain, tenderness, swelling and sometimes warmth or erythema.
- موضعية: ألم، وحساسية عند اللمس، وتورم، وأحيانًا سخونة أو احمرار
- Systemic: fever and malaise may accompany acute infection; systemic features may be limited in chronic disease. عامة: قد يصاحب العدوى الحادة حمى وتوعك؛ وقد تكون الأعراض العامة محدودة في الحالات المزمنة

- Chronic disease: persistent/recurrent pain, sinus formation, discharge and structural damage may occur.
- الأمراض المزمنة: قد يحدث ألم مستمر/متكرر، وتكوّن الجيوب الأنفية، وإفرازات، وتلف في البنية

INVESTIGATIONS الفحوصات

- **Blood tests:** inflammatory markers can support the diagnosis and help follow the response, but normal results do not exclude localized or chronic disease.
- تحاليل الدم: يمكن أن تدعم مؤشرات الالتهاب التشخيص وتساعد في متابعة الاستجابة، ولكن النتائج الطبيعية لا تستبعد وجود مرض موضعي أو مزمن
- **Blood cultures:** important when bloodstream infection is suspected, especially with systemic illness.
- زراعة الدم: مهمة عند الاشتباه في عدوى مجرى الدم، خاصةً مع الأمراض الجهازية
- **Plain radiographs**: useful baseline investigation; early changes can be subtle, while established infection may show bone destruction.
- الأشعة السينية العادية: فحص أساسي مفيد؛ قد تكون التغيرات المبكرة طفيفة، بينما قد تُظهر العدوى المتقدمة تدميرًا للعظام
- **MRI:** useful for detecting marrow involvement and defining the extent of infection and adjacent soft-tissue disease.
- التصوير بالرنين المغناطيسي: مفيد للكشف عن إصابة نخاع العظم وتحديد مدى العدوى وأمراض الأنسجة الرخوة المجاورة.
- **Microbiology:** when feasible, obtain appropriate specimens from the infected site; superficial swabs may not reliably represent deep infection.
- علم الأحياء الدقيقة: عند الإمكان، يجب الحصول على عينات مناسبة من موضع الإصابة؛ قد لا تمثل المسحات السطحية العدوى العميقة بدقة.

Second; BONE TUMOURS: CLASSIFICATION & PRESENTATION ثانيًا؛ أورام العظام: التصنيف والعرض

Bone tumours can be **primary (arising in bone)** or **secondary (metastatic disease).**
يمكن أن تكون أورام العظام أولية (تنشأ في العظم) أو ثانوية (مرض نقيل)

CLINICAL PRESENTATION العرض السريري

- Pain: persistent, progressive or unexplained pain is an important presenting symptom.
- الألم: يُعد الألم المستمر أو المتفاقم أو غير المبرر من أهم الأعراض الأولية
- Swelling/mass: may occur when a lesion expands beyond the bone.
- التورم/الكتلة: قد يحدث عندما يمتد الورم خارج حدود العظم
- Pathological fracture: a weakened bone may fracture with relatively minor trauma.
- الكسر المرضي: قد ينكسر العظم الضعيف نتيجة إصابة طفيفة نسبيًا
- Incidental lesion: some benign lesions are discovered on imaging performed for another reason.
- الورم العرضي: تُكتشف بعض الأورام الحميدة أثناء التصوير الذي يُجرى لسبب آخر
- Systemic symptoms: are not a reliable requirement for malignancy; many bone tumours present primarily with local symptoms.
- الأعراض الجهازية: ليست شرطًا أساسيًا للتشخيص بالورم الخبيث؛ إذ تظهر العديد من أورام العظام في المقام الأول بأعراض موضعية

BENIGN VS AGGRESSIVE BEHAVIOUR السلوك الحميد مقابل السلوك العدواني

Benign / slower growth نمو حميد / بطيء	Aggressive / malignant pattern نمط عدواني / خبيث
Well-defined lesion آفة محددة المعالم	Ill-defined or destructive lesion آفة غير محددة المعالم أو مدمرة

IMAGING OF BONE TUMOURS تصوير أورام العظام

1-PLAIN RADIOGRAPHY التصوير الشعاعي البسيط

- Usually the essential first imaging study for a suspected focal bone lesion.
- عادةً ما يكون الفحص التصويري الأولي الأساسي لتشخيص أي آفة عظمية موضعية مشتبه بها.
- Look for a soft-tissue mass and pathological fracture. ابحث عن كتلة في الأنسجة الرخوة وكسر مرضي

2-MRI

- Defines local marrow involvement and soft-tissue extension.
- يحدد مدى انتشار الورم إلى نخاع العظم وامتداده إلى الأنسجة الرخوة.
- Useful for assessing the relationship of a lesion to neurovascular structures, joints and compartments.
- مفيد لتقييم علاقة الآفة بالبنى العصبية الوعائية والمفاصل والأقسام العظمية
- Particularly important when planning surgery for a suspected malignant primary bone tumour.
- ذو أهمية خاصة عند التخطيط لجراحة ورم عظمي أولي خبيث مشتبه به

3-CT (Computed Tomography) Excellent visualization of bone يوفر رؤية ممتازة للعظام.

4-Nuclear medicine and PET/CT * FDG PET/CT evaluates metabolic activity and may help with staging and treatment response. * Choice depends on tumor type and clinical indication.
الطب النووي والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المحوسب * يُقيّم التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني/التصوير المقطعي المحوسب باستخدام فلوروديوكسي جلوكوز النشاط الأيضي وقد يُساعد في تحديد مرحلة الورم والاستجابة للعلاج. * يعتمد الاختيار على نوع الورم والحالة السريرية.

BIOPSY PRINCIPLE مبدأ الخزعة

[Clinical assessment] → [Plain X-ray] → [MRI / staging] → [Planned biopsy]

[التقييم السريري] ← [الأشعة السينية العادية] ← [التصوير بالرنين المغناطيسي / تحديد المرحلة] ← [الخزعة المخطط لها]

IMPORTANT PRIMARY BONE TUMOURS أورام العظام الأولية الهامة

Tumour / group الورم / المجموعة	Key points النقاط الرئيسية
Osteosarcoma ساركوما عظمية	Malignant tumour producing osteoid; ورم خبيث مُنتِج للعظم
Chondrosarcoma ساركوما غضروفية	Malignant cartilage-producing tumour, more often encountered in adults. ورم خبيث مُنتِج للغضروف، ويُشاهد غالبًا لدى البالغين
Ewing sarcoma ساركوما إيوينغ	Malignant tumour of bone, classically affecting children and young adults. ورم خبيث في العظام، يُصيب عادةً الأطفال والشباب

SECONDARY BONE TUMOURS أورام العظام الثانوية

METASTATIC BONE DISEASE مرض العظام النقيلي

- Secondary malignant involvement of bone is more common than many primary malignant bone tumours.
  - يُعدّ انتشار الأورام الخبيثة الثانوية إلى العظام أكثر شيوعًا من العديد من أورام العظام الخبيثة الأولية
- Patients may present with bone pain, pathological fracture, spinal involvement
  - قد يُعاني المرضى من ألم في العظام، أو كسور مرضية، أو إصابة في العمود الفقري

PATHOLOGICAL FRACTURE الكسر المرضي

A fracture through abnormal bone should prompt assessment for an underlying lesion. The differential includes metastasis, myeloma, primary bone tumour, infection and selected benign lesions.

يستدعي حدوث كسر في عظم غير طبيعي إجراء تقييم للكشف عن وجود آفة كامنة. تشمل التشخيصات التفريقية: النقائل السرطانية، والورم النخاعي المتعدد، وورم العظام الأولي، والعدوى، وبعض الآفات الحميدة.

INFECTION VS TUMOUR

Feature ميزة	Infection العدوى	Tumour الورم
Pain الألم	Often inflammatory; may be persistent غالباً ما يكون التهابياً؛ وقد يكون مستمراً	Often persistent; may be worse at night غالباً ما يكون مستمراً؛ وقد يزداد سوءاً في الليل.
Systemic features الأعراض الجهازية	May include fever/malaise قد يشمل الحمى/التوعك	Usually absent; may occur in advanced disease عادةً ما يكون غائباً؛ وقد يظهر في المراحل المتقدمة من المرض
Inflammatory markers مؤشرات الالتهاب	May be raised قد يكون مرتفعاً	May be normal or nonspecific قد يكون طبيعياً أو غير محدد
Imaging التصوير الطبي	Destruction, sclerosis تدمير، تصلب	Lytic, sclerotic or mixed lesion; pattern varies آفة محللة للسطح، أو متصلبة، أو مختلطة؛ يختلف النمط
Definitive diagnosis التشخيص النهائي	Clinical + microbiology/imaging; sampling when needed الفحص السريري + علم الأحياء الدقيقة/التصوير؛ أخذ العينات عند الحاجة	Histology, with appropriate imaging/staging علم الأنسجة، مع التصوير/التصنيف المناسب للمرحلة

EXAM REVISION: MUST-KNOW POINTS مراجعة الامتحان: أهم النقاط التي يجب معرفتها

OSTEOMYELITIS — MUST KNOW التهاب العظم والنقي ـ معلومات أساسية

- Bone infection can be hematogenous, contiguous or due to direct inoculation.
- قد يكون التهاب العظم ناتجًا عن انتقال العدوى بالدم، أو العدوى المجاورة، أو العدوى المباشرة
- Acute infection may cause fever and marked local inflammatory symptoms; chronic infection may be indolent.
- قد تسبب العدوى الحادة ارتفاعًا في درجة الحرارة وأعراضًا التهابية موضعية شديدة؛ أما العدوى المزمنة فقد تكون بطيئة التطور
- Inflammatory markers support assessment but are not definitive.
- تساعد مؤشرات الالتهاب في التقييم، ولكنها ليست قاطعة.
- Imaging defines bone and soft-tissue involvement; microbiology/deep sampling is important when organism identification will alter treatment.
- تُحدد الفحوصات التصويرية مدى إصابة العظام والأنسجة الرخوة؛ ويُعد الفحص الميكروبيولوجي/أخذ عينات عميقة أمرًا بالغ الأهمية عندما يؤثر تحديد الكائن الحي على العلاج

BONE TUMOUR — MUST KNOW أورام العظام ـ معلومات أساسية

- Persistent unexplained bone pain or swelling warrants assessment rather than prolonged symptomatic treatment alone.
- يستدعي الألم أو التورم العظمي المستمر غير المبرر إجراء تقييم شامل بدلاً من الاكتفاء بالعلاج العرضي المطول.
- Plain radiography is central to the initial assessment of a focal bone lesion.
- يُعد التصوير الشعاعي البسيط أساسيًا في التقييم الأولي لأي آفة عظمية موضعية.
- MRI is important for local staging of suspected malignant bone tumours.
- يُعد التصوير بالرنين المغناطيسي مهمًا لتحديد مرحلة الورم العظمي الخبيث المشتبه به موضعيًا.
- Biopsy must be planned carefully and should follow appropriate imaging.
- يجب التخطيط للخزعة بعناية، وينبغي أن تتبعها فحوصات تصويرية مناسبة
- Primary bone tumours are uncommon compared with metastatic disease involving bone.
- تُعد أورام العظام الأولية غير شائعة مقارنةً بالأورام النقيلية التي تصيب العظام
- Pathological fracture may be the first presentation of an underlying tumour or other destructive process.
- قد يكون الكسر المرضي أول علامة على وجود ورم كامن أو عملية تدميرية أخرى